

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 10

Overview_NoSQL



Oleh:

Andini Pratiwi

103122400060

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

Tugas Pendahuluan

Soal

1. Apa yang dimaksud dengan columnar database ?
2. Apa kelebihan dari columnar database?
3. Berikan contoh bagaimana data disimpan dalam columnar database.

Jawaban

Tuliskan jawaban menggunakan **tulisan tangan**

Nama : Andini Pratiwi
NIM : 103122400060
Kelas : SE-08-02

No. : TP Modul 10 Date. :

1. Columnar database adalah database yang menyimpan data berdasarkan kolom, bukan per baris. Jadi data yang sejenis dikumpulkan dalam satu tempat. Model ini biasanya dipakai untuk analisis data dan data warehouse karena lebih cepat untuk membaca data dalam jumlah besar.
2. Kelebihan Columnar database :
 - Query analisis lebih cepat karena hanya membaca kolom yang dibutuhkan.
 - Penyimpanan lebih hemat karena data lebih mudah dikompresi.
 - Cocok untuk big data dan reporting.
 - Proses agregasi seperti sum, AVG, dan COUNT lebih efisien.
3. Contoh bagaimana data disimpan dalam columnar database
Misalnya terdapat tabel mahasiswa :

NIM	Nama	Jurusan
101	Andi	Informatika
102	Budi	Sistem Informasi
103	Citra	Informatika

Penyimpanan pada Row-Based Database
Data disimpan per baris :

101, Andi, Informatika
102, Budi, Sistem Informasi
103, Citra, Informatika

No. : Date. :

Penyimpanan pada Columnar Database
Data disimpan per kolom :

NIM
101
102
103

Nama
Andi
Budi
Citra

Jurusan
Informatika
Sistem Informasi
Informatika